EIXO 6 · O CALOR E A FLECHA DO TEMPO — AULA 6.6

Por que a panela de pressão cozinha mais rápido e o pneu estufa no sol?

> *Pressão não é uma propriedade misteriosa do ar. É **chuva de socos**. Bilhões de partículas batendo na parede por segundo — e tudo que você faz a um gás é mudar **quantos** socos, **com que força**, em **quanta área**.*

A âncora: a panela que quebra uma lei da natureza

Você aprendeu, provavelmente na quarta série, que a água ferve a 100 °C. Guarde essa frase, porque ela está **errada** — ou, melhor, está tragicamente incompleta.

Agora observe três fatos incômodos:

Fato 1. No feijão comum, na panela aberta, a água ferve, borbulha furiosamente, e o feijão leva uma hora e meia. Você aumenta o fogo ao máximo. A água ferve mais violentamente — e o feijão **continua levando uma hora e meia**. Mais fogo não cozinhou mais rápido.

Fato 2. Você troca a panela por uma de pressão, fecha a tampa, e o mesmo feijão fica pronto em **vinte minutos**. Mesmo fogão, mesma água, mesmo feijão. A única diferença é uma tampa vedada e uma válvula chiando.

Fato 3. Em La Paz, na Bolívia, a 3.600 metros de altitude, a água ferve a cerca de **88 °C** — e cozinhar é um pesadelo local. Existem receitas bolivianas com tempo de cozimento diferente do das brasileiras pelo mesmo prato.

E o quarto fato, que parece de outro assunto e é do mesmo: você calibra o pneu de manhã em 30 psi, dirige duas horas no asfalto quente e ele marca 34 psi. Você não colocou ar nenhum. **Quem adicionou pressão?**

A desconstrução: quatro crenças a demolir

"A panela de pressão cozinha mais rápido porque fica mais quente por causa da pressão apertando o alimento." Meia verdade transformada em erro. A pressão não cozinha nada por aperto — o feijão não é prensado. A pressão faz **uma única coisa**: eleva o ponto de ebulição da água. Como a água só pode sair da panela em forma de vapor (e a válvula controla isso), a pressão interna sobe a 2 atm, e a água só consegue ferver a **120 °C**. É a **temperatura** que cozinha. A pressão é apenas o mecanismo que permite à água líquida existir acima de 100 °C.

"Fogo mais forte deixa a água mais quente." Não. Enquanto houver água líquida fervendo em panela aberta, a temperatura fica **travada** em 100 °C — você já viu isso na Aula 6.3: durante a mudança de estado, todo o calor recebido vira calor latente, não aumenta a temperatura. Fogo mais forte apenas evapora mais rápido. Aumentar o fogo é jogar dinheiro fora.

"No pneu, o calor 'cria' pressão." Calor não cria pressão. Calor aumenta a **velocidade** das moléculas. Moléculas mais rápidas batem **mais vezes por segundo** e **mais forte** na borracha. Essa é toda a história — e é literalmente a Aula 4.2 aplicada: cada colisão é um impulso.

"Gás é um assunto novo, com três leis para decorar (Boyle, Charles, Gay-Lussac)." Falso. São **uma** equação, olhada de três ângulos diferentes, com uma variável travada por vez. Decorar três nomes é confessar que você não entendeu uma.

> **A PERGUNTA QUE ORGANIZA A AULA INTEIRA**
>
> Não pergunte "qual lei dos gases usar". Pergunte: **o que está batendo, com que força, e em quanta área?** Pressão de gás é resultado de colisões. Toda a Aula 6.6 é a tradução desse mecanismo microscópico para três letras: p, V, T.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Pressão é chuva de socos (a dedução microscópica)

Esqueça o gás como "uma substância". Veja o que ele é: um enxame de partículas livres, distantes umas das outras, sem ligações químicas (é a diferença crucial em relação ao sólido da Aula 6.5 — lá havia mola entre os átomos, aqui **não há nada**), voando em linha reta até bater em algo.

Uma partícula de massa m chega a uma parede com velocidade v, bate e volta com $-v$. A variação do seu momento é $\Delta p_{\text{mov}} = 2mv$ (Aula 4.1). Pela Aula 4.2, cada colisão entrega à parede um **impulso**. Milhões de colisões por segundo, somadas, produzem uma força constante e contínua. E força distribuída por área é **pressão** (Aula 2.11).

Conclusão: **pressão de gás = taxa de entrega de momento à parede, por unidade de área.**

Agora leia as consequências direto do mecanismo — sem nenhuma fórmula:

- **Mais partículas (n maior)** ⟶ mais colisões por segundo ⟶ **pressão sobe**. É bombar o pneu.
- **Volume menor (V menor)** ⟶ cada partícula alcança a parede mais rápido, colide mais vezes por segundo ⟶ **pressão sobe**. É a seringa tampada que você não consegue afundar.
- **Temperatura maior (T maior)** ⟶ partículas mais rápidas ⟶ colidem mais vezes **e** cada soco é mais forte ⟶ **pressão sobe**. É o pneu no sol.

Você acabou de deduzir as três leis dos gases olhando bolinhas bater na parede.

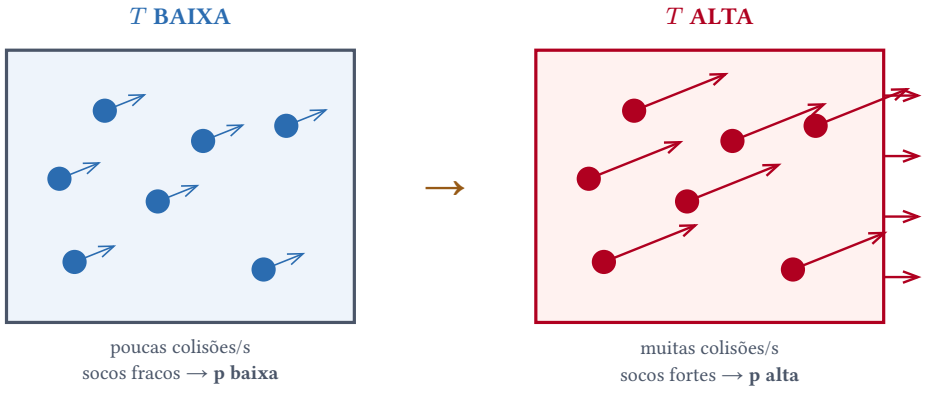


Fig. 1 — O comprimento da seta representa a velocidade média das partículas. Repare no que **não** mudou entre as duas caixas: o número de partículas e o volume são idênticos. Logo, o aumento de pressão à direita não vem de "mais ar" nem de "menos espaço" — vem exclusivamente de colisões mais frequentes e mais violentas. Temperatura, nesta leitura, deixa de ser uma sensação e passa a ser uma medida direta da **energia cinética média** das partículas.

Passo 2 · Temperatura é energia cinética — e daí nasce o zero absoluto

Se pressão vem de colisões, e colisões dependem de velocidade, então temperatura tem que ser uma medida de velocidade. É exatamente isso:

$$E_{\text{c,média}} = \frac{3}{2} k_B T$$

onde k_B é a constante de Boltzmann. Não é uma fórmula para decorar — é uma **tradução**. Temperatura é o nome que damos à energia cinética média de translação das partículas.

E essa frase tem uma consequência devastadora: se T mede energia cinética, e energia cinética **não pode ser negativa**, então existe um limite inferior absoluto de temperatura — o ponto em que a agitação de translação cessa. Esse é o **zero absoluto**: $-273°\ \text{C} = 0\ \ \text{K}$. Não há "mais frio que isso" pelo mesmo motivo que não há "menos parado que parado".

> **POR QUE GÁS EXIGE KELVIN, SEM EXCEÇÃO**
>
> Dobrar de 10 °C para 20 °C **não** dobra a agitação — porque a escala Celsius tem o zero num lugar arbitrário (o gelo derretendo). Já dobrar de 300 K para 600 K dobra a energia cinética média de verdade, porque o zero Kelvin é o zero **físico**.
>
> Consequência prática e implacável: em **qualquer** equação de gases, T está em **kelvin**. $T(K) = \theta(°\ \text{C}) + 273$. Errar isso é o erro nº 1 do tópico em prova, e o corretor não perdoa.

Passo 3 · A equação, montada peça por peça

Você já sabe as três dependências. Junte-as: a pressão cresce com o número de partículas, cresce com a temperatura e cai com o volume.

$$p \propto \frac{nT}{V} \Longrightarrow pV = nRT$$

Essa é a **equação de Clapeyron** (ou equação do gás ideal), e R é a constante universal dos gases ($R \approx 8,31\ \ \text{J}/(\text{mol}\cdot\text{K})$). Ela é a fotografia de **um** estado do gás.

Mas o que a prova pede quase sempre é **comparar dois estados** do mesmo gás. Aqui está o truque que elimina toda a memorização. Se a quantidade de gás não muda (n constante), então:

$$\frac{pV}{T} = nR = \text{constante} \Longrightarrow \frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Essa é a **Equação Geral dos Gases**. E as "três leis" que os livros mandam decorar são apenas ela com uma variável travada:

Travado	Sobra	Leitura física
T (isotérmica)	$p_1 V_1 = p_2 V_2$	Boyle. Aperte a seringa tampada: metade do volume, dobro da pressão.
p (isobárica)	$V_1/T_1 = V_2/T_2$	Charles. Balão na geladeira murcha; no sol, infla.
V (isovolumétrica)	$p_1/T_1 = p_2/T_2$	Gay-Lussac. **O pneu no sol.** E a panela de pressão fechada.

Três nomes, uma equação, zero memorização. Se você lembra pV/T constante, você reconstrói as três em cinco segundos riscando a letra que não muda.

Passo 4 · Resolvendo o pneu

Pneu calibrado a 27 °C (300 K) com pressão **absoluta** de 3,0 atm. Rodando no asfalto, o ar interno chega a 57 °C (330 K). O volume do pneu é praticamente fixo (a borracha é rígida) — logo, é Gay-Lussac:

$$p_2 = p_1 \cdot \frac{T_2}{T_1} = 3,0 \cdot \frac{330}{300} = 3,3 \ \text{atm}$$

Dez por cento de aumento, sem entrar uma única molécula. E aqui está o conselho que a Física dá: **nunca esvazie um pneu quente para "corrigir" a pressão**. Você estaria retirando partículas que, quando ele esfriar, faltarão — e pneu subcalibrado flexiona demais, esquenta mais e é uma das causas clássicas de estouro em rodovia.

Passo 5 · Resolvendo a panela (e a altitude)

Agora a âncora principal. Numa panela aberta, a água ferve quando suas moléculas conseguem vencer a pressão atmosférica que empurra a superfície para baixo. **Ferver é o vapor conseguir empurrar a atmosfera de volta.** Ao nível do mar, isso acontece a 100 °C — não por magia, mas porque é aí que a pressão de vapor da água iguala 1 atm.

Mude a pressão externa e você muda a temperatura de ebulição:

- **Panela de pressão:** o vapor fica preso, a pressão interna sobe até a válvula ceder (2 atm). Agora a água precisa de **120 °C** para ferver. Cozinhar é uma reação química, e reações aceleram fortemente com a temperatura — 20 °C extras cortam o tempo do feijão para um terço.
- **La Paz, 3.600 m:** a atmosfera acima é mais rarefeita, a pressão externa é 0,65 atm (Aula 2.11), a água vence antes e ferve a 88 °C. A água ferve **mais fácil** e cozinha **pior**.

> **A FRASE QUE RESOLVE QUALQUER QUESTÃO DE PANELA OU ALTITUDE**
>
> Ferver não tem temperatura fixa. **Ebulição é uma disputa de pressões.** Aumentar a pressão sobre um líquido **dificulta** a ebulição (ponto de ebulição sobe); diminuir a pressão **facilita** (ponto de ebulição cai). Em vácuo suficiente, a água ferve à temperatura ambiente — sem nenhum aquecimento.

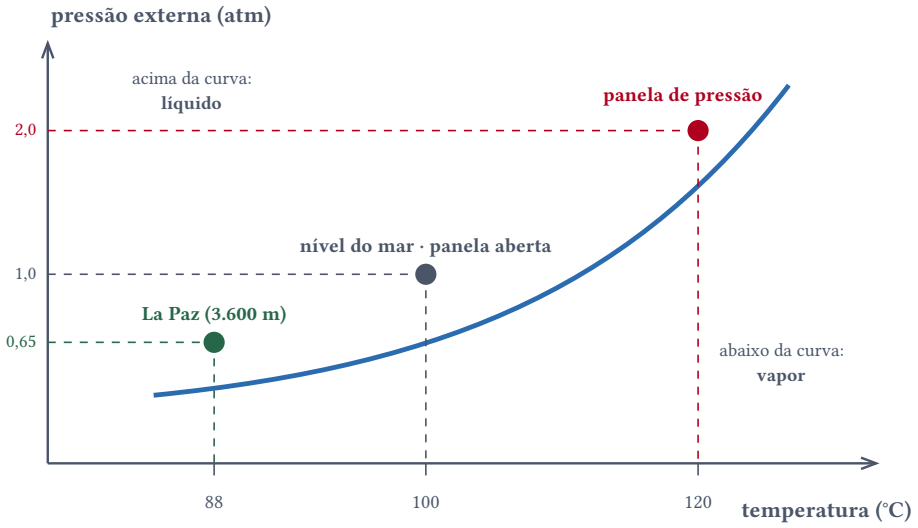


Fig. 2 — A curva não é uma reta e isso importa: ela é a fronteira líquido–vapor. Cada ponto dela responde a duas perguntas ao mesmo tempo — "a que temperatura ferve sob esta pressão?" e "sob que pressão ferve a esta temperatura?". Note que "100 °C" é apenas **um ponto** dessa curva, o que corresponde a 1 atm; não há nada de especial nele além de vivermos ao nível do mar. Observe ainda que o mesmo gráfico explica por que o organismo humano não sobrevive despressurizado em altitude extrema: acima de 19 km, a curva cruza os 37 °C e os fluidos corporais fervem à temperatura do corpo.

Passo 6 · O gás é ideal? A letra miúda do contrato

O modelo que você acabou de deduzir assume três coisas: partículas de volume desprezível, sem forças de atração entre si, e colisões perfeitamente elásticas. Isso funciona muito bem para gases a **baixa pressão e alta temperatura** — ou seja, o ar da sala, o ar do pneu, o vapor da panela.

Quando o gás é muito comprimido ou muito frio, as partículas ficam perto o bastante para se atraírem, e o modelo falha — é exatamente por isso que gases **liquefazem**, algo que o gás ideal jamais faria. Você não precisa de nova equação: precisa saber que o modelo tem **domínio de validade**. É a diferença entre saber Física e apenas aplicá-la.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Mecanismo:** pressão de gás é a taxa de entrega de momento às paredes por colisões, dividida pela área. Mais partículas, menos volume ou maior velocidade ⟶ mais pressão.
2. **Temperatura é energia cinética média** de translação: $E_{c,\text{média}} = \frac{3}{2}k_B T$. Daí decorre o **zero absoluto**, $0\ \text{K} = -273°\ \text{C}$.
3. T **SEMPRE em kelvin.** Sem exceção, em qualquer equação de gases. $T(K) = \theta(°\text{C}) + 273$.
4. **Clapeyron:** $pV = nRT$ descreve **um** estado. **Equação geral:** $(p_1V_1)/T_1 = (p_2V_2)/T_2$ compara **dois** estados com n constante.
5. **As três "leis" são uma só,** com uma variável travada: isotérmica (pV const.), isobárica (V/T const.), isovolumétrica (p/T const.). Não decore os nomes; risque a letra que não muda.
6. **Pneu no sol** = transformação isovolumétrica: T sobe, V fixo, logo p sobe. Nenhuma molécula entrou.
7. **Ebulição é disputa de pressões,** não uma temperatura fixa. Pressão externa maior ⟶ ponto de ebulição **maior**. Pressão menor (altitude) ⟶ ponto de ebulição **menor**.
8. **Panela de pressão:** a pressão (2 atm) não cozinha por aperto — ela permite que a água líquida chegue a 120 °C, e é a **temperatura** que acelera o cozimento.
9. **Gás ideal vale para baixa pressão e alta temperatura.** Se o gás liquefaz, o modelo já saiu do seu domínio.

OQPS — a linha de chegada

Responda por escrito, de memória, antes de virar a página.

1. Defina pressão de um gás em termos microscópicos, indicando as duas grandezas de colisão que a determinam.
2. Explique por que a temperatura em equações de gases deve obrigatoriamente estar em kelvin, e qual grandeza física o zero absoluto representa.
3. Escreva a Equação Geral dos Gases e mostre como obter, a partir dela, as transformações isotérmica, isobárica e isovolumétrica.
4. Identifique qual transformação gasosa descreve o aumento de pressão de um pneu exposto ao sol e justifique a escolha.
5. Explique por que a panela de pressão reduz o tempo de cozimento, deixando claro qual grandeza é a causa direta do efeito.
6. Cite as três hipóteses do modelo de gás ideal e indique em que condições ele deixa de valer.

Gabarito OQPS

1. Pressão é o resultado das **colisões** das partículas do gás contra as paredes do recipiente: cada colisão transfere momento (impulso) à parede, e a soma dessas transferências por unidade de tempo é uma força; dividida pela área, é a pressão. Ela é determinada pela **frequência das colisões** (número de impactos por segundo) e pela **intensidade de cada colisão** (momento transferido, que depende da velocidade das partículas).

2. Porque a temperatura, nas equações de gases, aparece como medida direta da **energia cinética média** das partículas, e razões e proporcionalidades só são válidas em uma escala cujo zero seja o zero **físico**. A escala Celsius tem zero arbitrário (fusão do gelo), de modo que dobrar o valor em °C não dobra a agitação. O **zero absoluto** ($0\ \text{K} = -273°\ \text{C}$) representa a temperatura em que a energia cinética média de translação é mínima (cessa a agitação translacional) — logo, não existe temperatura inferior.

3. $$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

   - **Isotérmica** ($T_1 = T_2$): cancela-se $T \longrightarrow p_1 V_1 = p_2 V_2$ (Boyle).
   - **Isobárica** ($p_1 = p_2$): cancela-se $p \longrightarrow V_1/T_1 = V_2/T_2$ (Charles).
   - **Isovolumétrica** ($V_1 = V_2$): cancela-se $V \longrightarrow p_1/T_1 = p_2/T_2$ (Gay-Lussac).

4. **Transformação isovolumétrica (isocórica).** A borracha do pneu é praticamente rígida, logo o volume permanece constante, e a quantidade de gás não muda (nada entra nem sai). Restam p e T, ligadas por $p_1/T_1 = p_2/T_2$: com T crescendo, p cresce na mesma proporção. O aumento vem de colisões mais frequentes e mais energéticas, não de ar adicionado.

5. Porque a tampa vedada retém o vapor, elevando a pressão interna a cerca de 2 atm; como a ebulição exige que a pressão de vapor iguale a pressão externa, a água passa a ferver somente a 120 °C, em vez de 100 °C. A causa direta da redução do tempo é a **temperatura mais alta** — as reações químicas do cozimento aceleram fortemente com a temperatura. A pressão é apenas o mecanismo que permite à água líquida existir acima de 100 °C, e não age "prensando" o alimento.

6. Hipóteses: (i) o volume próprio das partículas é desprezível frente ao volume do recipiente; (ii) não há forças de atração ou repulsão entre as partículas, exceto no instante da colisão; (iii) as colisões são perfeitamente elásticas (não há perda de energia cinética). O modelo deixa de valer em **pressões altas** e **temperaturas baixas**, quando as partículas ficam próximas o bastante para que as atrações intermoleculares e o volume próprio se tornem relevantes — regime em que o gás pode liquefazer, algo impossível para um gás ideal.

A RESPOSTA

A panela de pressão cozinha mais rápido porque, ao prender o vapor, ela eleva a pressão interna a cerca de 2 atm e obriga a água a só ferver a 120 °C — e é essa temperatura extra, não o "aperto", que acelera o cozimento; o pneu estufa no sol pelo mesmo mecanismo lido ao contrário: com o volume travado pela borracha, o aumento de temperatura torna as colisões moleculares mais frequentes e mais violentas, e a pressão sobe sem que uma única molécula de ar tenha sido acrescentada.

*E agora você tem, pela primeira vez no eixo, um sistema em que p, V e T são todos visíveis e manipuláveis — um gás dentro de um cilindro com pistão. Isso abre a porta para a pergunta que faltava: quando o gás **empurra o pistão**, ele realiza trabalho, e alguma coisa tem que pagar essa conta. Pense no desodorante que gela a sua pele ao sair do frasco, e na bomba de bicicleta que fica quente ao encher o pneu. Dois fenômenos táteis, sinais opostos, mesma contabilidade.* ***Aula 6.7:*** *a 1ª Lei da Termodinâmica — energia interna, calor e trabalho como área do gráfico $p \times V$, com os sinais deduzidos do que a sua mão sentiu, e não decorados.*